

# 公开观测对精确机制候选的逻辑见证

本核查只使用公开 `accepted` 请求、预注册调查设计和已归档保守位置外包。对某频道，所有合格观测和首次成功清除的约束共同得到外包  $P$ ，真源位置  $g \in P$ 。成功清除点仅是半径20 m圆盘的中心，不是  $g$ 。外包非空不证明完整共享  $g, R, u$  约束可行；以下推导只用必要条件，故足以反证某个精确候选，但没有见证不能证明候选可行。

脚本按 `accepted` 请求ID去重，独立重放该频道是否已被清除；首次清除后的 `no_signal` 不参与原源机制推断。清除前的无信号可由后续阳性/成功清除追溯确认对应频道确实存在。`fit`和`development`分开报告，不能再称它们是新的独立验收集。冻结策略没有读取这些离线信息。

## 接收半径的端点点质量模型

每个阳性测点  $s$  都满足

$$R \geq \|g-s\| \geq \inf_{x \in P} \|x-s\|.$$

若保守距离下界仍大于1000 m， $R=1000$  不可能。因此任一源的一条见证就能排除“所有源半径均恰为1000”的模型。该论证适用于P3和P4，不依赖是否定向。

仅在P3，已存在、未清除源在  $q$  返回 `no_signal` 意味着

$$\begin{aligned} R &< \|g-q\| \leq \sup_{x \in P} \|x-q\| \\ &= \max_{v \in \text{vertices}(P)} \|v-q\|. \end{aligned}$$

最后的等式因距离函数在凸多边形上的最大值可在顶点取得。若向外保守上界仍小于1500 m， $R=1500$  不可能。P4无信号还可能来自辐射半平面，因此脚本不把这条反证用于P4。未排除半径支持中含端点的一般分布，也没有识别半径的连续分布。

`scripts/audit_radius_extremes.py` 对全部已确认存在频道和清除前观测逐条计算，输出全部界和见证。70位Decimal使用文件中保存的二进制浮点坐标，最小距离界再减  $10^{-5}$  m，最大距离界再加  $10^{-5}$  m。坐标范围限制在  $10^5$  m内，这一护栏远大于此精度算术误差；真正的外包性仍以原几何构造的外扩为前提。角度外包参数固定为 $1.0051^\circ$ 。等于或距阈值不足护栏时不判排除。

## 近邻观测的几何方位变化上界

只取标准调查计划中固定的 `neighbor` 探针，与其锚点先前最早 `accepted` 测量构成点对；不按报告角差选择点对，也不搜索任意组合。两次均为 `direction` 才贡献角度证据。令测点间距  $b \leq 2$  m，真距离为  $d_1, d_2$ ，两条真方位向量的最小圆周夹角为  $|\delta| \leq \pi$ 。余弦定理给出

$$b^2 = (d_1 - d_2)^2 + 4d_1 d_2 \sin^2(\delta/2).$$

由公共外包得到  $r \leq \min(d_1, d_2)$ 。若  $r > b/2$ ，则

$$|\delta| \leq B = 2\arcsin((b)/(2r)).$$

计算时用向上的  $b$  界和向下的  $r$  界，再转换为度。每次  $0.01^\circ$  读数量化按最多  $0.005^\circ$  计，两次之差允许  $0.01^\circ$ ；脚本统一采用  $0.0102^\circ$  以另留  $0.0002^\circ$  数值护栏。这里检验的是本地候选公式及其既量化规则，不把题设  $\pm 1^\circ$  与舍入的语义歧义解释成额外的已识别物理噪声。

若候选的误差恰好只能取  $-1^\circ$  或  $+1^\circ$ ，两次误差之差只能属于集合  $\{0^\circ, -2^\circ, +2^\circ\}$ 。令  $\Delta$  为两次报告角的最小圆周差。必要条件为

$$\text{dist}_{\text{circ}}(\Delta, \{0, -2, 2\}) \leq B + 0.0102^\circ.$$

超界就排除这种精确端点误差模型；不能据此排除一般  $[-1^\circ, 1^\circ]$  有界误差，也不能把对报告角差的约束称为已观测真误差。

## 特定150 m平滑误差公式

`FixedErrorField(mode="correlated", correlation_length=150)` 的未裁剪公式为

$$\begin{aligned} e(x, y) = & 0.45 \sin(x/\ell + \varphi) \\ & + 0.35 \cos(y/\ell - 0.7\varphi) \\ & + 0.20 \sin((x+y)/(2\ell) + 1.3\varphi), \ell = 150. \end{aligned}$$

对任意相位和位置，

$$\begin{aligned} |\partial_x e| & \leq 0.55/\ell, \\ |\partial_y e| & \leq 0.45/\ell, \\ \|\nabla e\|_2 & \leq L = \sqrt{(0.55^2 + 0.45^2)}/150. \end{aligned}$$

单位为度/米。裁剪到  $[-1, 1]$  是1-Lipschitz映射，不会增大这个全局常数。因此两点必要条件是

$$|\Delta| \leq B + Lb + 0.0102^\circ.$$

超界仅排除这一精确公式和150 m尺度，不排除所有空间相关、其他尺度、其他函数形状或附加独立噪声。`scripts/audit_neighbor_error_models.py` 保存实际点对、accepted请求ID、方位上界、报告差、阈值、保守超界幅度和源码/数据SHA256。双方向反馈不足、距离太近而几何界失去信息时均明确跳过。

## 与统计校准的关系

单条可靠逻辑矛盾无需以多重统计检验校正。它适合独立标注 `screened_out_by_certified_witness`，不改写既有点项 `matched/screen_flag/insufficient_evidence` 或整模型统计状态。样本均值相近也不能消除同一固定参数模型的局内逻辑反例。反之，未发现逻辑见证也不赋予 `matched`。

实际结果目录为 `results/calibration/radius_extreme_witnesses` 和 `results/calibration/neighbor_error_witnesses`；均保留fit/development，所有结果可由只读CLI复现。